



Equipo de medición para biología molecular con técnica LAMP

Autor:

Ing. Mauro Ariel Gianchino

Director:

Esp. Ing. Gastón Alfredo Vallasciani (Digito Soluciones de Automatización S.A.)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	11
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	13
11. Diagrama de Gantt	14
12. Presupuesto detallado del proyecto	15
13. Gestión de riesgos	15
14. Gestión de la calidad	16
15. Procesos de cierre	19

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	25 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Mauro Ariel Gianchino que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Equipo de medición para biología molecular con técnica LAMP” y consistirá en desarrollar un equipo que automatice la ejecución del método LAMP sobre muestras biológicas, realizando mediciones de fluorescencia para determinar la presencia o ausencia del patógeno o marcador de interés. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de USD 22664, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública en el mes de diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Damián Lattanzi
Wiener lab

Esp. Ing. Gastón Alfredo Vallasciani
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

En la actualidad, el diagnóstico molecular ofrece diversos métodos o técnicas para la detección de patógenos. Una de las más conocidas es el PCR (*Polymerase Chain Reaction*), que requiere equipos complejos capaces de realizar ciclos de temperatura precisos, por lo que su uso es limitado en entornos fuera de un laboratorio especializado. Existe otra técnica molecular que en los últimos años fue tomando mayor relevancia, denominada LAMP. El método LAMP (*Loop-mediated Isothermal Amplification*) es una técnica que se destaca por ser isotérmica y puede utilizarse para la detección de enfermedades como el virus de la influenza, COVID y tuberculosis, entre otras.

Hoy en día, un paciente que desee realizarse un test de COVID por medio de PCR debe ir a un centro de extracción para la toma de muestra y luego debe esperar uno o dos días para la entrega del resultado. Las muestras son enviadas en gran cantidad a laboratorios especializados que realizan el proceso, implicando una logística importante. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende desarrollar un equipo que automatice la ejecución del método LAMP sobre muestras biológicas. Para ello, debe medir la evolución temporal de una reacción consistente en la mezcla de la muestra del paciente con un reactivo específico para la detección del patógeno o marcador, en condiciones de temperatura constante controlada. Esta solución pretende otorgar la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico clínico en lugares o establecimientos por fuera de laboratorios especializados, dando resultados en tiempos relativamente cortos (no más de una hora). Los dispositivos que engloban estas características de descentralización se denominan POC (*Point of care*). A partir de estos, se pretende que los establecimientos o prestadores ofrezcan un servicio que podrán comercializar.

El proyecto se enmarca dentro del plan de desarrollo de sistemas de diagnóstico de respuesta rápida, en línea con el departamento de Biología Molecular y el departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa Wiener lab. La empresa es líder en Argentina en lo que respecta a reactivos químicos para química clínica y desarrollo de equipos de laboratorio. El contenido técnico del proyecto mantendrá la confidencialidad y se minimizará su exposición y divulgación para proteger la propiedad de la empresa.

Atendiendo lo explicado anteriormente, se propone un sistema que debe contemplar la necesidad de realizar la lectura en forma independiente, de hasta 8 cubetas de reacción fluorescentes de 2 canales cada una, con control de temperatura constante. Para ello, se propone determinar la intensidad de luz a una longitud de onda emitida por la fluorescencia de cada reacción en el proceso de la técnica LAMP, a intervalos fijos de tiempo. Para esto, por cada reacción, debe medirse la corriente generada por un fotodiodo receptor que posee un filtro óptico para la selección de la longitud de onda de interés (emisión). La longitud de onda que excita a la reacción proviene de un led RGB (*red-green-blue*) acorde al tipo de fluoróforo que usa el reactivo. La corriente generada por el fotodiodo es convertida a una tensión equivalente, y se adquiere con un ADC para luego ser leída y procesada por un microcontrolador. Como el proceso debe hacerse a temperatura constante, se debe efectuar un control preciso sobre el calefactor por medio de un sensor de temperatura de precisión. Lo descripto antes es el proceso para una sola cubeta, por lo que se debe hacer lo mismo para las 8 cubetas en paralelo. Para este desarrollo se pretende contar con un microcontrolador que debe comandar un display táctil, que servirá como interfaz para el usuario, selección de modo de operación y visualización de los resultados obtenidos. El microcontrolador también deberá manejar las diferentes fuentes de luz LED, que serán las longitudes de onda de excitación para las diferentes cubetas y, luego, por medio de fotodiodos detectar la intensidad de luz fluorescente emitida. Los valores de lectura obtenidos son interpretados por el firmware del instrumento y determinan si la prueba es positiva o negativa.

En la figura 1 se muestra el diagrama en bloques del sistema. Se observa que existen dos placas de detección con 8 sensores de luz cada una, correspondiente a cada canal de emisión según el fluoróforo. Las fuentes de luz son independientes por canal y su funcionamiento está sincronizado con los sensores de detección. Además, se agrega una memoria MicroSD para almacenamiento de parámetros, calibraciones y resultados. Para tareas de desarrollo e investigación también se cuenta con un puerto USB para comunicación con el equipo.

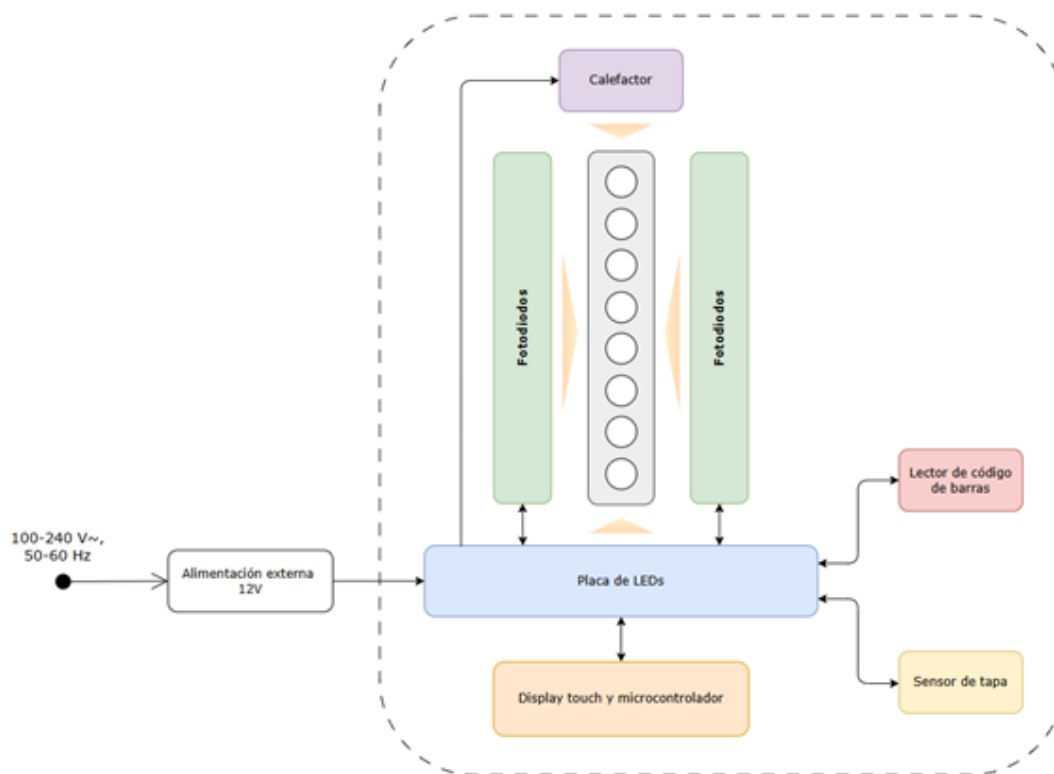


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Damián Lattanzi	Wiener lab	Gerente I+D Equipos
Responsable	Ing. Mauro Ariel Gianchino	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Gastón Alfredo Vallasciani	Digito Soluciones de Automatización S.A.	Director del Trabajo Final
Equipo	Esteban Capuano Sebastián Rodríguez dos Santos	Wiener lab	Diseñador mecánico Jefe de Electrónica
Usuario final	Establecimientos clínicos, médicos y/o farmacéuticos	-	-

- Cliente: Damián Lattanzi es el gerente del área de I+D Equipos en la empresa Wiener lab. Se encargará supervisar el proyecto y evaluar los resultados. También participará en la gestión de la financiación que efectúa la empresa para la realización del proyecto.

- Orientador: el Esp. Ing. Gastón Vallasciani es experto en el desarrollo de firmware en sistemas embebidos y será el soporte técnico para diseñar el correspondiente al proyecto.
- Equipo: el Ing. Esteban Capuano posee vasta experiencia en desarrollos mecánicos en lo que respecta equipos comerciales de laboratorio. Su conocimiento en armado de estructuras y ensambles mecánicos permitirán diseñar un esqueleto que cumpla con los requisitos del proyecto. Sebastián Rodríguez dos Santos participará en la supervisión del proyecto y brindará soporte en la definición de requerimientos y conceptos de diseño del sistema embebido.
- Usuario final: entidades del sector de salud o de análisis clínicos como pequeños laboratorios, farmacias, consultorios médicos, entre otros. Son aquellos que con el uso del dispositivo pueden brindar un servicio en el momento.

3. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar un equipo que permita determinar la presencia o no de un patógeno conocido en una muestra de un paciente por medio de la técnica LAMP. Además, debe otorgar el resultado en un período menor a una hora y ser fácilmente utilizable por el usuario.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Utilización de hardware existente
 - Pruebas en hardware existente para verificar su correcto funcionamiento.
- Diseño y desarrollo de firmware
 - Programación de microcontrolador.
 - Programación de interfaz gráfica en pantalla táctil.
- Pruebas y validación de resultados
- Participación en la gestión y elaboración de las partes mecánicas
 - Participación en la elaboración del gabinete que unirá las partes del sistema.
- Gestionar y participar en la interacción con otros sectores de la empresa
 - Se pretende capacitarse y hacer seguimiento del proyecto por medio de reuniones con el departamento de Biología molecular, sector con los conocimientos necesarios para una correcta implementación de la técnica LAMP.
- Documentación
 - Generación de informes que exhiban resultados y validen el funcionamiento del equipo.

El proyecto no incluye:

- Desarrollo comercial del equipo
 - No se pretende el equipo pueda ser comercializado una vez terminado el proyecto.
- Producción a gran escala
 - No se elabora documentación ni se desarrollan indicaciones para la producción industrial del equipo.
- Capacitación o manual de usuario
 - No se elabora documentación que indique como utilizar el equipo.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- La empresa proveerá de los recursos necesarios, tales como el hardware y piezas mecánicas. También brindará los reactivos químicos y las muestras biológicas necesarios para las pruebas y validación de resultados.
- Se asume que los integrantes del equipo, empleados de la empresa, contarán con la disponibilidad horaria necesaria para su participación en el desarrollo.
- Se asume que el departamento de Biología Molecular tendrá la disponibilidad para asistir a las reuniones de seguimiento y brindar capacitación.
- Se da por hecho que se mantiene la confidencialidad para proteger la propiedad de la empresa y que esto no será un impedimento para la evaluación, defensa y aprobación del Trabajo final de la carrera.
- Se da por sentado que los reactivos y la técnica LAMP a utilizar ya se encuentran estabilizados y validados por el departamento de Biología Molecular, limitando el alcance de este proyecto exclusivamente a la automatización y medición óptica.

6. Requerimientos

En esta sección se enumeran los requerimientos del proyecto.

1. Requerimientos generales:

- 1.1. El equipo debe permitir la lectura óptica simultánea e independiente de hasta 8 cubetas de reacción.
- 1.2. El sistema óptico debe poseer 2 canales de medición (excitación/emisión) por cada cubeta.
- 1.3. La excitación óptica debe realizarse mediante LEDs RGB con espectro de emisión específicos, seleccionando la longitud de onda según el fluoróforo utilizado.
- 1.4. El sistema debe contar con un bloque calefactor capaz de mantener la temperatura constante requerida por el método LAMP (típicamente entre 60 °C y 65 °C, con un error máximo a definir).

- 1.5. El equipo debe interpretar la evolución temporal de la medición óptica para clasificar el resultado como positivo o negativo.
- 1.6. El equipo debe contar con un puerto para comunicación y análisis de los datos.
- 1.7. El sistema debe completar el proceso de activación, lectura y entrega de resultados en un tiempo máximo de 45 minutos.
2. Requerimientos funcionales:
 - 2.1. El firmware debe sincronizar con precisión la activación de las fuentes de luz LED con la lectura del ADC de los fotodiodos.
 - 2.2. El sistema debe implementar un lazo de control (por ejemplo, PID) para asegurar la estabilidad térmica del bloque de metal.
3. Requerimiento de la interfaz de usuario
 - 3.1. El dispositivo debe contar con una pantalla táctil para la operación del usuario.
 - 3.2. La interfaz gráfica debe permitir configurar el modo de operación, iniciar o detener el ensayo, visualizar el estado actual y los resultados finales.
4. Requerimientos de testing y validación
 - 4.1. Se debe verificar el correcto funcionamiento del lazo de temperatura mediante la medición con un instrumento patrón durante un intervalo de tiempo a determinar sin variaciones fuera del rango tolerado.
 - 4.2. Se debe validar el sistema completo procesando muestras y comparando la curva de fluorescencia con la de un equipo comercial o patrón de laboratorio.
5. Requerimientos de documentación
 - 5.1. El firmware debe mantenerse bajo control de versiones y en un repositorio privado en Gitlab o Github.
 - 5.2. Se debe documentar el código fuente del firmware de manera clara.
 - 5.3. Se deben entregar los archivos de diseño de la placa de circuito impreso (PCB) y la lista de materiales (BOM).
 - 5.4. Se debe entregar la memoria técnica y el informe de avance que solicita la CESE.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

A continuación se detallan las historias de usuario del proyecto, indicando el rol, la necesidad y su propósito. Se incluye también una estimación de la complejidad mediante *Story Points*. Para asignar la ponderación a los *Story Points*, se han establecido criterios basados en la cantidad de trabajo, la complejidad, el riesgo y la incertidumbre asociados a cada tarea.

Cantidad de trabajo a realizar:

- Bajo: peso = 1
- Medio: peso = 5
- Alto: peso = 8

Complejidad del trabajo a realizar:

- Bajo: peso = 1
- Medio: peso = 5
- Alto: peso = 13

Riesgo o incertidumbre del trabajo a realizar:

- Bajo: peso = 5
- Medio: peso = 8
- Alto: peso = 13

Posteriormente, se realizará la sumatoria de los pesos y se tomará el valor de Fibonacci más cercano.

- Como analista de laboratorio (usuario final), quiero hacer un ensayo de amplificación LAMP de forma simple y rápida, para no perder tiempo en configuraciones complejas antes de procesar la muestra.

Requiere hacer pantallas, menús y botones, pero la lógica no es compleja. Sin embargo, la experiencia en ese desarrollo es muy poca.

- Cantidad: 5
- Complejidad: 1
- Riesgo o incertidumbre: 5

Story point : 13

- Como analista de laboratorio, quiero visualizar el resultado final (positivo o negativo) en la pantalla de forma clara al cabo de los 45 minutos, para poder informar el diagnóstico sin necesidad de interpretar gráficos complejos.

Requiere procesar datos y generar curvas para su interpretación. Cualquier ruido óptico o error en la lectura afecta directamente.

- Cantidad: 1
- Complejidad: 13
- Riesgo o incertidumbre: 5

Story point : 21

- Como investigador del departamento de Biología Molecular (Wiener lab), quiero que el equipo guarde un registro temporal con las curvas de fluorescencia en la memoria, para poder exportar los datos a una PC y analizar la cinética de la reacción.

Guardar datos integrando un sistema de archivos (SD) es complejo y lleva tiempo. Esta escritura o lectura no debe bloquear el proceso principal del equipo.

- Cantidad: 8
- Complejidad: 13
- Riesgo o incertidumbre: 13

Story point : 34

- Como ingeniero de desarrollo, quiero disponer de un puerto USB y comandos de depuración (*debug*), para poder monitorear en tiempo real las lecturas de los fotodiodos y el estado del lazo PID de temperatura durante la etapa de desarrollo.

Implementar un puerto serie para comandos es algo ya desarrollado y muy directo en microcontroladores.

- Cantidad: 5
- Complejidad: 5
- Riesgo o incertidumbre: 5

Story point : 13

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Prototipo funcional: hardware electrónico (placas de detección y control) ensamblado y operativo junto con el gabinete mecánico preliminar.
- Archivos de diseño de hardware: diagramas esquemáticos, diseño de circuito impreso (archivos Gerber) y lista de materiales (BOM).
- Código fuente del firmware: repositorios con el código implementado para el microcontrolador y para la interfaz gráfica de la pantalla táctil.
- Informes de validación: documentos que detallen los resultados de las pruebas de estabilidad térmica y las mediciones ópticas de fluorescencia realizadas.
- Memoria del Trabajo Final e Informe de avance: documento académico final requerido para la aprobación de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Investigación y análisis preliminar (50 h)
 - 1.1. Estudio detallado de la técnica LAMP, requerimientos térmicos y ópticos. (40 h)
 - 1.2. Análisis de normativas de seguridad eléctrica aplicables en laboratorio. (10 h)
2. Planificación y gestión del proyecto (55 h)
 - 2.1. Elaboración y corrección del plan de proyecto. (20 h)
 - 2.2. Reuniones periódicas de seguimiento y revisión con el director y el equipo. (25 h)

- 2.3. Revisión y ajustes de planificación. (10 h)
- 3. Desarrollo e integración (325 h)
 - 3.1. Configuración de entorno de desarrollo. (20 h)
 - 3.2. Configuración inicial de periféricos y *drivers* de bajo nivel. (45 h)
 - 3.3. Aplicación de almacenamiento temporal en memoria MicroSD. (30 h)
 - 3.4. Desarrollo de comunicación serie y exportación de datos (USB). (30 h)
 - 3.5. Implementación del lazo de control PID para la estabilización de temperatura. (30 h)
 - 3.6. Programación de la interfaz gráfica de usuario en la pantalla táctil. (30 h)
 - 3.7. Integración del hardware con las partes mecánicas y el gabinete preliminar. (10 h)
 - 3.8. Integración de control térmico con excitación óptica y lectura. (40 h)
 - 3.9. Integración de almacenamiento de datos de lecturas en SD. (30 h)
 - 3.10. Integración de exportación de datos almacenados en SD. (30 h)
 - 3.11. Desarrollo del algoritmo de análisis de la curva para el diagnóstico. (30 h)
- 4. Pruebas y validación (90 h)
 - 4.1. Pruebas del dispositivo con ensayos biológicos funcionales reales aplicando la técnica LAMP. (50 h)
 - 4.2. Ajustes de firmware y/o hardware. (40 h)
- 5. Documentación final (80 h)
 - 5.1. Redacción de los informes de validación. (15 h)
 - 5.2. Redacción de la Memoria del Trabajo Final e informe de avance. (45 h)
 - 5.3. Preparación de diapositivas y ensayo para la defensa pública. (20 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node

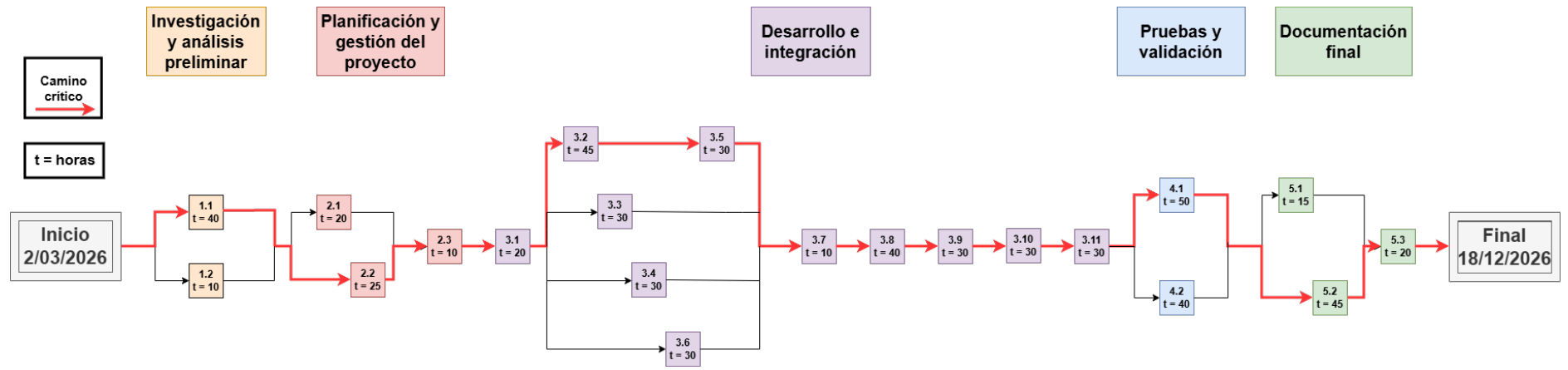


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

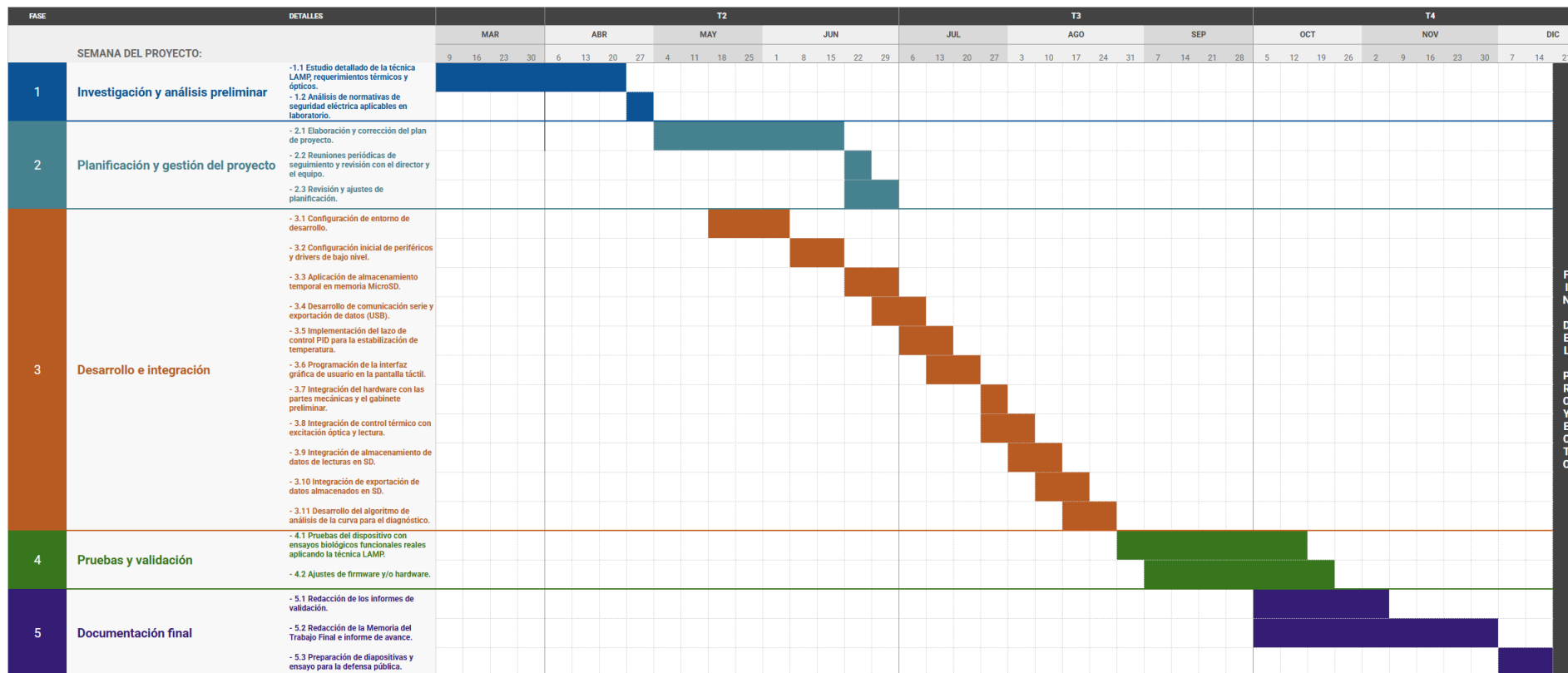


Figura 3. Diagrama de Gantt.

12. Presupuesto detallado del proyecto

A continuación, en el cuadro 1, se detalla la composición del presupuesto del proyecto expresado en dólares estadounidenses (USD). Se toma el tipo de cambio fijado a la fecha de 24/05/2026, que corresponde a 1 USD = 1425 ARS.

Se asume la construcción de dos equipos, uno para el desarrollador y otro para el departamento de Biología Molecular para hacer pruebas y ajustes en simultáneo. Se considera también un viaje a Rosario para capacitación. Además, se considera una cantidad de 20 pruebas por sector (desarrollador y Biología Molecular).

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario (USD)	Valor total (USD)
Honorarios profesionales	600	25	15000
Display	2	37	74
Placa leds	2	75	150
Placa sensores	4	30	120
Fuente	2	15	30
Gabinetería	2	100	200
Bloque de aluminio	2	30	60
Filtros ópticos	32	10	320
Resistencia calefactora	2	10	20
Programador de placa	2	160	320
Reactivos	320	1	320
Cubetas	320	1	320
Viáticos (viaje a Rosario)	1	500	500
SUBTOTAL			17434
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario (USD)	Valor total (USD)
30 % de los costos directos	1	5230	5230
SUBTOTAL			5230
TOTAL			22664

Cuadro 1. Cuadro de costos.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

- Req #1: (1.1) El equipo debe permitir la lectura óptica simultánea e independiente de hasta 8 cubetas de reacción.

- Verificación: colocar luz de longitud de onda conocida y que se encuentre comprendida dentro del rango de medición del sensor. Utilizar herramientas de *debug* para confirmar que el firmware lee y procesa los 8 canales.
 - Validación: el cliente (departamento de Biología Molecular) inserta 8 cubetas y se corrobora que el equipo reporta 8 lecturas independientes y acordes a la muestra insertada.
- Req #2: (1.2) El sistema óptico debe poseer 2 canales de medición (excitación/emisión) por cada cubeta.
- Verificación: inyectar luz de prueba, de distinta longitud de onda, en cada fotodiodo por separado y constatar mediante depuración del código que el microcontrolador registra la lectura en dos variables de memoria distintas sin interferencia entre ellas.
 - Validación: el usuario inserta una cubeta de prueba con reactivos de calibración y verifica en la pantalla táctil o en la interfaz gráfica que el equipo arroja dos valores de medición simultáneos correspondientes a las longitudes de onda de emisión de cada reactivo.
- Req #3: (1.3) La excitación óptica debe realizarse mediante LEDs RGB con espectro de emisión específicos, seleccionando la longitud de onda según el fluoróforo utilizado.
- Verificación: colocar frente al LED RGB el filtro óptico de excitación correspondiente al fluoróforo (que solo deja pasar esa longitud de onda específica) y medir la intensidad lumínica resultante con el fotodiodo sensor del circuito. Si el firmware enciende el canal correcto, la luz atravesará el filtro y generará una lectura alta en el ADC; si enciende un color equivocado, el filtro bloqueará la luz.
 - Validación: el cliente procesa reactivos específicos de Wiener lab y comprueba visualmente y mediante el resultado de la prueba que la luz emitida logra excitar correctamente la muestra, generando la fluorescencia esperada.
- Req #4: (1.4) El sistema debe contar con un bloque calefactor capaz de mantener la temperatura constante requerida por el método LAMP (típicamente entre 60 °C y 65 °C).
- Verificación: colocar una termocupla directamente en el bloque de aluminio y registrar la temperatura durante una hora cada 1 minuto, comprobando que no haya variaciones fuera del rango tolerado.
 - Validación: el cliente procesa una muestra real y verifica que el ensayo LAMP transcurre de manera exitosa, confirmando implícitamente que la temperatura fue la adecuada para la reacción.
- Req #5: (1.5) El equipo debe interpretar la evolución temporal de la medición óptica para clasificar el resultado como positivo o negativo.
- Verificación: cargar un arreglo de datos simulados en la memoria del microcontrolador y ejecutar el algoritmo de diagnóstico para asegurar que el código clasifica correctamente el resultado matemático.
 - Validación: procesar en el equipo un lote de muestras biológicas con conocimiento previo de la existencia de un patógeno o no. El cliente validará que la tasa de acierto del equipo frente al diagnóstico esperado sea la esperada.

- Req #6: (1.6) El equipo debe contar con un puerto para comunicación y análisis de los datos.
 - Verificación: transmitir tramas de datos pesadas (miles de lecturas simuladas) a través del puerto de comunicación USB desde el microcontrolador hacia la PC, verificando la recepción de un archivo con los datos.
 - Validación: El investigador del departamento de Biología Molecular conecta el equipo a su PC y comprueba que puede extraer sin problemas las planillas de resultados, verificando que los formatos (columnas, tiempos, valores) le resultan útiles para su análisis de laboratorio.
- Req #7: (1.7) El sistema debe completar el proceso de activación, lectura y entrega de resultados en un tiempo máximo de 45 minutos.
 - Verificación: programar un temporizador (un *timer* interno) en el microcontrolador con timers internos para cronometrar la ejecución exacta desde la interrupción del botón de inicio hasta la finalización del ensayo.
 - Validación: un investigador en Biología molecular inicia un ciclo de ensayo y comprueba con su propio reloj que la pantalla táctil exhibe el resultado final antes de que transcurran los 45 minutos exigidos.
- Req #8: (2.2) El sistema debe implementar un lazo de control (por ejemplo, PID) para asegurar la estabilidad térmica del bloque de metal.
 - Verificación: monitorear por medio de la depuración del código las variables de control (Error, P, I, D y salida de control) introduciendo perturbaciones térmicas forzadas (por ejemplo, ventilando el bloque) y medir el tiempo de respuesta del algoritmo para volver punto crítico de temperatura.
 - Validación: el cliente opera el equipo en condiciones ambientales normales de laboratorio durante varias horas y corrobora que la interfaz de usuario nunca arroja una alerta de "falla de temperatura" ni se detiene el ensayo por desestabilización térmica.
- Req #9: (3.2) La interfaz gráfica debe permitir configurar el modo de operación, iniciar o detener el ensayo, visualizar el estado actual y los resultados finales.
 - Verificación: interactuar manualmente con todas las opciones y botones de la pantalla táctil mientras el microcontrolador se encuentra conectado en modo *debug* al entorno de desarrollo (IDE). Colocar *breakpoints* en las tareas de lectura táctil para corroborar que el firmware detecta correctamente los botones.
 - Validación: entregar el prototipo a personal de la empresa que no esté involucrado en el proyecto y pedirles que intenten iniciar un ensayo sin recibir instrucciones previas, confirmando que la interfaz es intuitiva y funcional.
- Req #10: (4.2) Se debe validar el sistema completo procesando muestras y comparando la curva de fluorescencia con la de un equipo comercial o patrón de laboratorio.
 - Verificación: extraer las curvas de evolución temporal generadas por los fotodiodos (exportadas vía USB) y superponerlas matemáticamente en Python o MATLAB contra un modelo matemático de reacción LAMP teórica para comparar.

- Validación: el equipo de Biología molecular extrae los datos del equipo y los compara con los resultados de un equipo de la competencia.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.